

Logaritmer

Mengdetrening · 4 nivåer · 36 oppgaver

Mild	Grunnleggende oppgaver
Medium	Standardoppgaver og kombinasjoner
Spicy	Sammensatte og utvidede oppgaver
Hot	Tekstoppgaver, bevis og utfordringer

Hva er en logaritme?

Logaritmen er den inverse operasjonen til eksponentiering. $\log_b(x) = y$ betyr at $b^y = x$. Den naturlige logaritmen $\ln$ bruker basen $e \approx 2,718$. Logaritmer brukes til å løse eksponentiallikninger og beskrive fenomener som varierer eksponentielt.

Logaritmereglene

Produktregel: $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$

Kvotientregel: $\log(a/b) = \log(a) - \log(b)$

Potensregel: $\log(a^n) = n \cdot \log(a)$

Baseskifte: $\log_b(x) = \ln(x)/\ln(b)$

Mild

9 oppgaver

1.

Regn ut (uten kalkulator): a) $\log(8) = ___$ b) $\log(27) = ___$ c) $\log(100) = ___$

Svar:

2.

Skriv om til logaritmeform: a) $2 = 16$ b) $3^2 = 9$ c) $10^3 = 1000$

Svar:

3.

Skriv om til potenform: a) $\log(32) = 5$ b) $\log(25) = 2$ c) $\log(1000) = 3$

Svar:

4.

Bruk reglene: $\log(4) + \log(25) = ___$

Svar:

5.

Bruk reglene: $\log(32) - \log(4) = ___$

Svar:

6.

Forenkler: $\log(a^3) + \log(b^2) = ___$

Svar:

7.

Regn ut: $\ln(e^2) = ___$ og $\ln(1) = ___$

Svar:

8.Hva er $\log(1)$ og $\log(10)$?

Svar:

9.Er det sant: $\log(a+b) = \log(a) + \log(b)$? Gi et moteksempel.

Svar:

Medium

9 oppgaver

10.Løs for x: a) $\log(x) = 5$ b) $\log(x) = 4$ c) $\log(x) = -2$

Svar:

11.Løs: $2 = 50$. (Hint: ta log på begge sider.)

Svar:

12.Forenkler: $3\log(2) + \log(5) - \log(4) = ______$

Svar:

13.Løs: $\log(x) + \log(x-3) = 1$ (base 10).

Svar:

14.Baseskifte: Regn ut $\log(100)$ ved hjelp av $\ln$ eller $\log$.

Svar:

15.Halveringstid: $K = 100 \cdot e^{(-0,05t)}$. Finn t når $K=50$.

Svar:

16.Løs: $3^{(x+1)} = 81$

Svar:

17.Er $\log(x^2) = 2\log(x)$ alltid sant? Diskuter.

Svar:

18.Forenkle: $(\log(8))^2 - \log(64) = ______$

Svar:

Spicy

9 oppgaver

HuskelappProduktregel: $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$ Kvotientregel: $\log(a/b) = \log(a) - \log(b)$ **19.**Løs likningssystemet: $\log(x) + \log(y) = 2 \log(x) - \log(y) = 0$

Svar:

20.Løs: $\ln(x^2-4) = \ln(x+2) + \ln(x-2)$

Svar:

21. $\text{pH} = -\log[H]$. Brus har $[H]=10$. Finn pH og kategoriser (sur/nøytral/basisk).

Svar:

22.Vis at $\ln x$ og e er inverse funksjoner.

Svar:

23.Decibel: $L=10 \cdot \log(I/I_0)$. Trykkluftshammerens $I = 10^{12} I_0$. Finn L .

Svar:

24.Løs: $\log(x) + \log(x) = 3$. (Hint: skriv om $\log(x)$ til base 2.)

Svar:

25.Graf av $y=\log(x)$: skissér grafen, finn nullpunkt, asymptote og to punkter.

Svar:

26.Løs: $e^2 - 3e + 2 = 0$. (La $u=e$.)

Svar:

27.

Regneoppgave: En by har 100 000 innbyggere. Vokser 3% per år. Etter hvor mange år er det 200 000?

Svar:

Hot

9 oppgaver

HuskelappProduktregel: $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$ Kvotientregel: $\log(a/b) = \log(a) - \log(b)$ **28.**Informatikk: $\log(n)$ er antall binære sifre i n . Beregn for $n=256$ og $n=1024$.

Svar:

29.Regresjonsmodell: En størrelse følger $y=a \cdot \ln(x)+b$. Gitt $(1,2)$ og $(e,5)$. Finn a og b .

Svar:

30.Gamma-funksjon: $\ln(n!) \approx n \cdot \ln(n) - n$ (Stirlings approksimasjon). Beregn $\ln(10!)$ nøyaktig og sammenlign.

Svar:

31.Kompleks logaritme: $\ln(-1)=i\pi$ (Euler). Forklar intuisjonen.

Svar:

32.

Differensial: $d/dx[\ln(x)] = 1/x$. Bruk dette til å derivere $f(x) = \ln(x^2+1)$.

Svar:

33.

Seismologi: Richter: $M = \log(A/A_0)$. Jordskjelv A vs A: $M=6$. Et annet: $M=8$. Hvor mange ganger sterkere er 8 enn 6?

Svar:

34.

Informasjonsteori: Shanon-entropi: $H = -p \cdot \log(p)$. Beregn for myntkast ($p=0,5$ for begge).

Svar:

35.

Bevis: Vis logaritmens produktregel: $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$ fra eksponensiell definisjon.

Svar:

36.

Utfordring: Løs $x^x = 10$. (Hint: ta $\ln$, bruk Lambert W-funksjon eller numerisk metode.)

Svar:

Fullstendig fasit

Vis alltid fremgangsmåten — riktig svar uten utregning gir ikke full uttelling.

Mild

Nr	Svar / Fremgangsmåte
1	a) 3 b) 3 c) 2
2	a) $\log(16)=4$ b) $\log(9)=2$ c) $\log(1000)=3$
3	a) $2=32$ b) $5^2=25$ c) $10^3=1000$
4	$\log(100)=2$
5	$\log(8)=3$
6	$\log(a^3b^2)$
7	$\ln(e^2)=2$. $\ln(1)=0$
8	$\log(1)=0$. $\log(10)=1$
9	Nei. Eks: $\log(1+9)=\log(10)=1$. $\log(1)+\log(9)=0+0,95=0,95 \neq 1$

Medium

Nr	Svar / Fremgangsmåte
10	a) 32 b) 81 c) 0,01
11	$x \cdot \log(2) = \log(50)$ $x = \log(50) / \log(2) \approx 5,64$
12	$\log(8) + \log(5) - \log(4) = \log(40/4) = \log(10) = 1$
13	$\log(x(x-3))=1$ $x(x-3)=10$ $x^2-3x-10=0$ $x=5$ ($x=-2$ ugyldig)
14	$\log(100) = \ln(100) / \ln(7) \approx 2,366$
15	$e^{(-0,05t)} = 0,5$ $t = \ln(2) / 0,05 \approx 13,86$
16	$3^{x+1} = 3$ $x+1=1$ $x=0$
17	Nei for $x < 0$: $\log(x^2) = \log(x ^2) = 2\log x \neq 2\log(x)$ (negativ ikke definert)
18	$9-6=3$

Spicy

Nr	Svar / Fremgangsmåte
19	$\log(x) + \log(y) = 2\log(xy) = 2xy = 100$. $\log(x/y) = 0 \Rightarrow x = y$. $x^2 = 100 \Rightarrow x = 10, y = 10$
20	$\ln(x^2 - 4) = \ln((x+2)(x-2))$ Trivielt oppfylt for $x > 2$
21	$\text{pH} = -\log(10) = 4$. Surt ($\text{pH} < 7$)
22	$\ln(e) = x \cdot \ln(e) = x$. $e^{\ln(x)} = x$
23	$L = 10 \cdot \log(10^{12}) = 10 \times 12 = 120$ dB
24	$\log(x) + \log(x)/2 = 3$ $(3/2)\log(x) = 3$ $\log(x) = 2$ $x = 4$
25	Nullpunkt: $x = 1$. Asymptote: $x = 0$. Punkter: $(1,0), (2,1), (4,2)$
26	$u^2 - 3u + 2 = 0$ $u = 1$ el $u = 2$ $e = 1 \Rightarrow x = 0$ el $e = 2 \Rightarrow x = \ln 2$
27	$1,03^2 = 2$ $n = \ln 2 / \ln 1,03 \approx 23,4$ år

Hot

Nr	Svar / Fremgangsmåte
28	$\log(256) = 8$. $\log(1024) = 10$
29	$y = a \cdot \ln(x) + b$. $(1,2)$: $2 = a \cdot 0 + b$ $b = 2$. $(e,5)$: $5 = a \cdot 1 + 2$ $a = 3$. $y = 3\ln(x) + 2$
30	$\ln(10!) = \ln(3628800) \approx 15,10$. Stirling: $10\ln 10 - 10 = 23,03 - 10 = 13,03$. Feil $\approx 14\%$
31	$e^{i\pi} + 1 = 0$ (Eulers identitet). $\ln(-1) = i\pi$: roter $e^{i\cdot}$ rundt enhetssirkelen til $= \pi$
32	$f'(x) = 2x/(x^2+1)$ (kjerneregel: $d/dx[\ln(u)] = u'/u$)
33	$10^{(M-M)} = 10^2 = 100$ ganger sterkere
34	$H = -2 \times (0,5 \cdot \log(0,5)) = -2 \times (0,5 \times (-1)) = 1$ bit
35	La $a = a$ og $a = b$. $\log(ab) = \log(a^{\log a} \cdot b) \dots$ Bruk: $a^m \cdot a^n = a^{(m+n)}$ $\log(ab) = \log(a) + \log(b)$ QED
36	$x \cdot \ln(x) = \ln(10)$. Numerisk: $x \approx 2,506$ (Lambert W: $x = e^{W(\ln 10)}$)